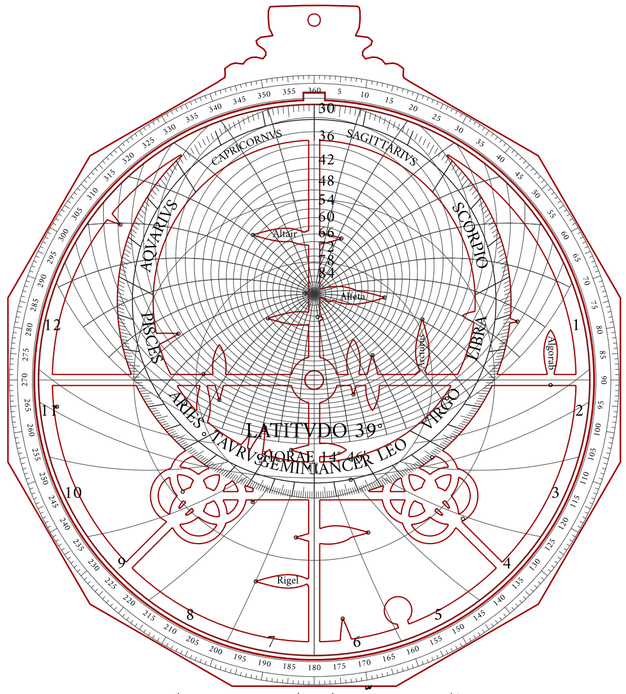
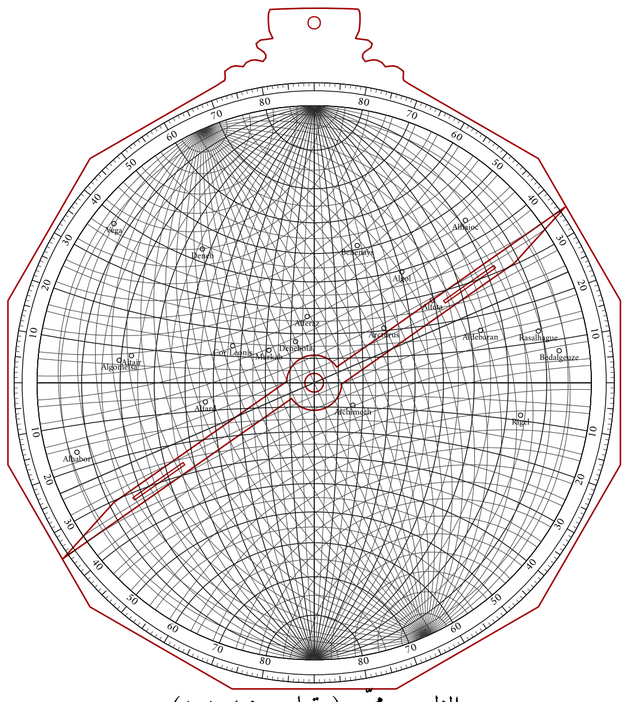
أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

Astrolabe after Erasmus Habermel, ca. 1600 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 114 — Inv. A2.04



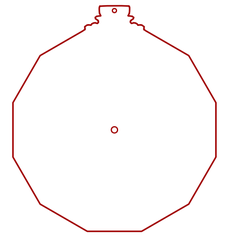
الوجه - مجمع (مقياس ١:١٫٤٩)



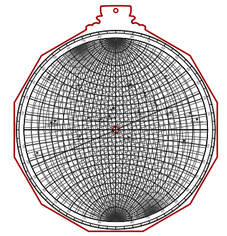
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٤٩)



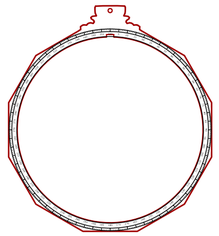
صورة الكتاب



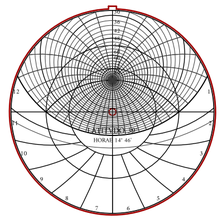
1) الأم
مقياس ١:٤٫٤٩



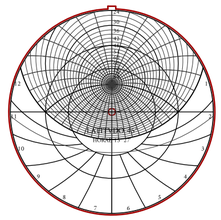
2) الأم
مقياس ١:٤٫٤٩



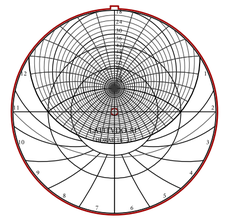
3) الحجرة
مقياس ١:٤٫٤٩



4) الصفيحة 1
مقياس ١:٤٫٠٤



5) الصفيحة 2
مقياس ١:٤٫٠٤



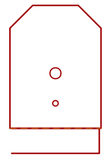
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٤٫٠٤



7) العنكبوت
مقياس ١:٤٫٠٤



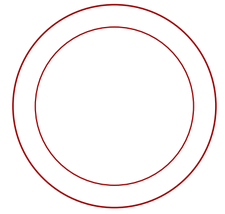
8) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٤٫٤٩



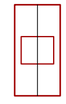
9) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ 2×



10) المسطرة الأفقية على الظهر
مقياس ١:٤٫٤



16) الحلقة
مقياس ١:١٫٠٨



11) المؤشر المنزلق
مقياس ١:١



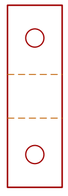
12) ذراع البراكيولوس
مقياس ١:١٫٤ 2×



13) القطب
مقياس ١:١



14) الفرس
مقياس ١:١

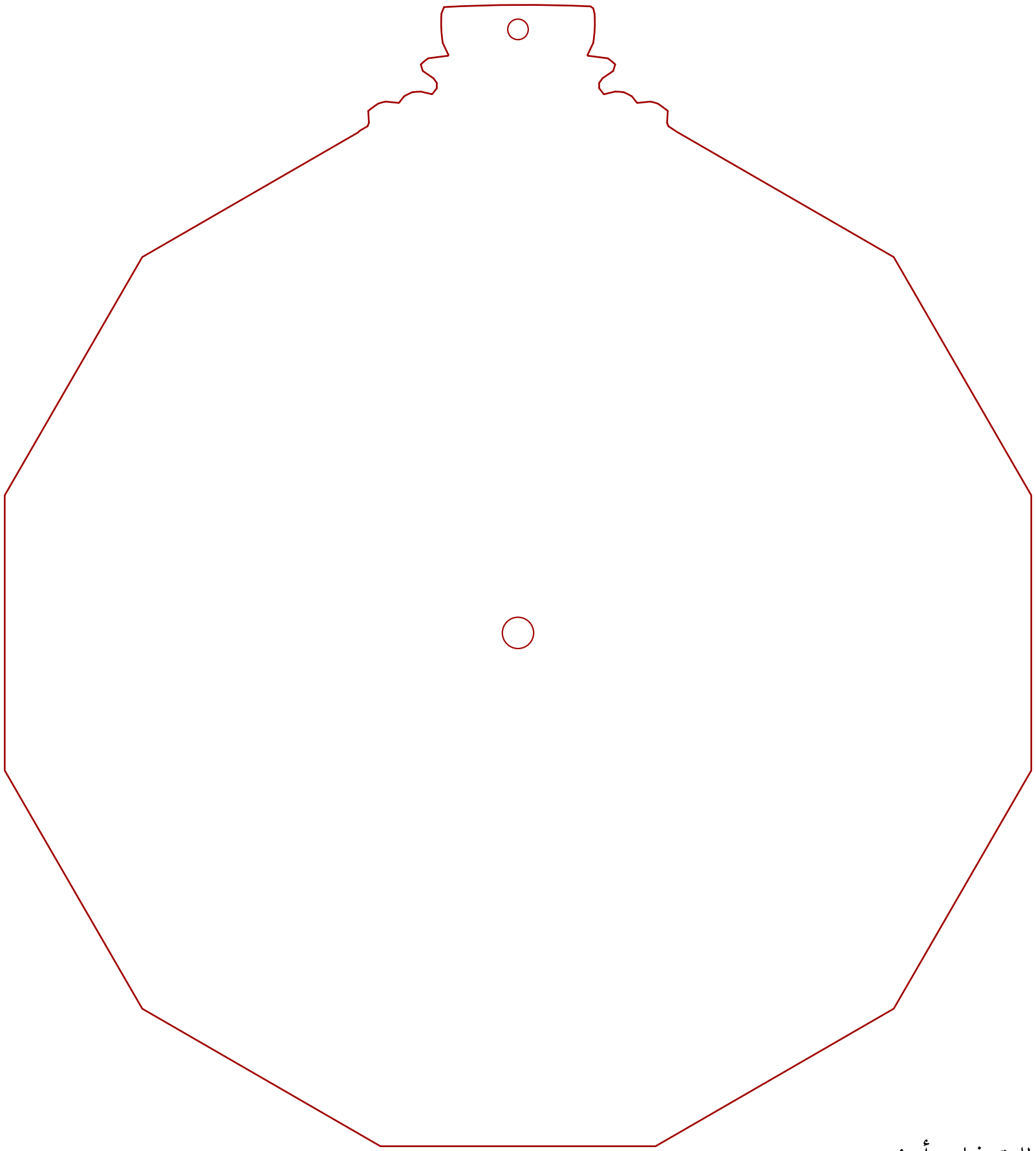


15) العروة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG CNC) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

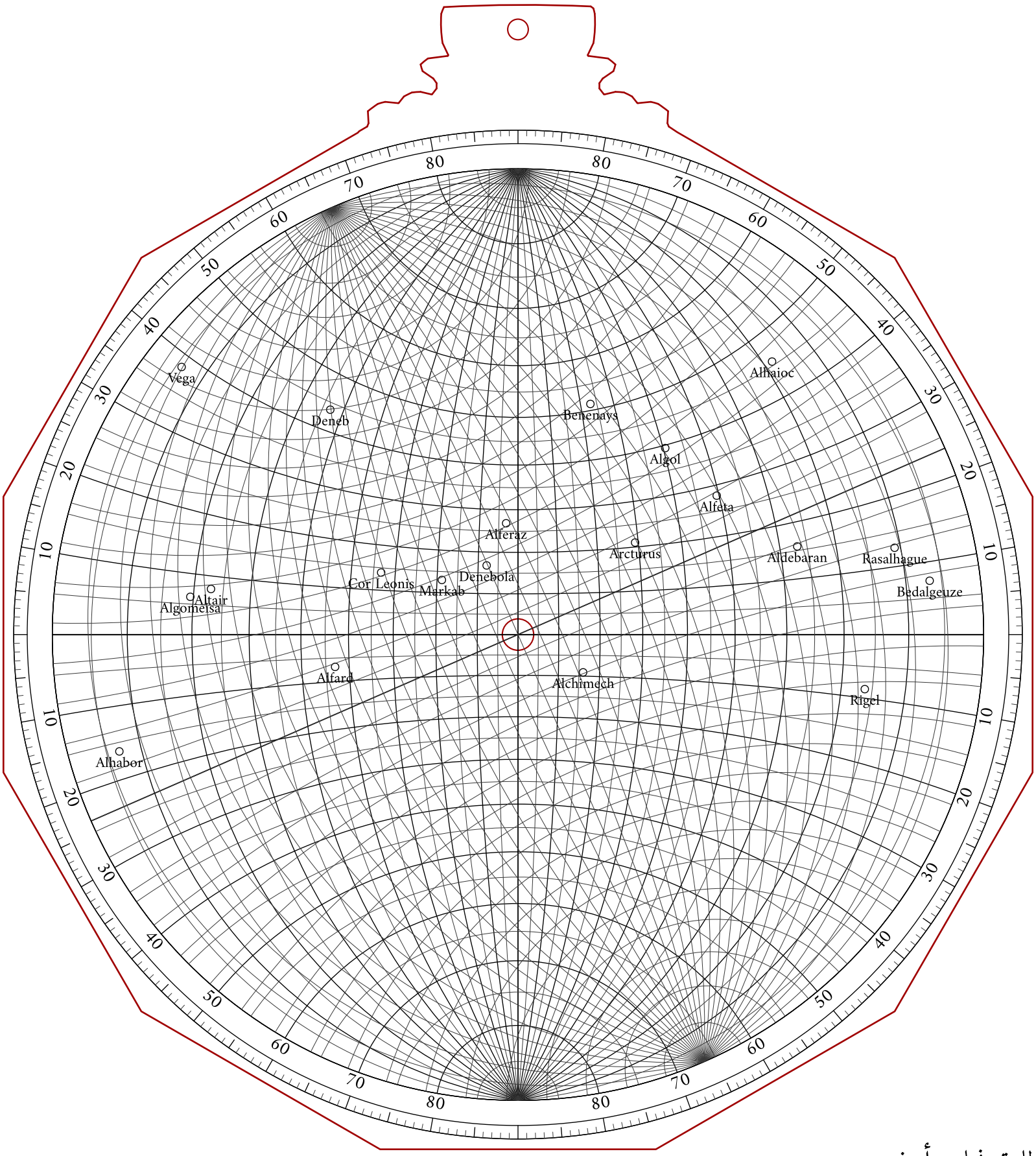
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٨٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٤، ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)

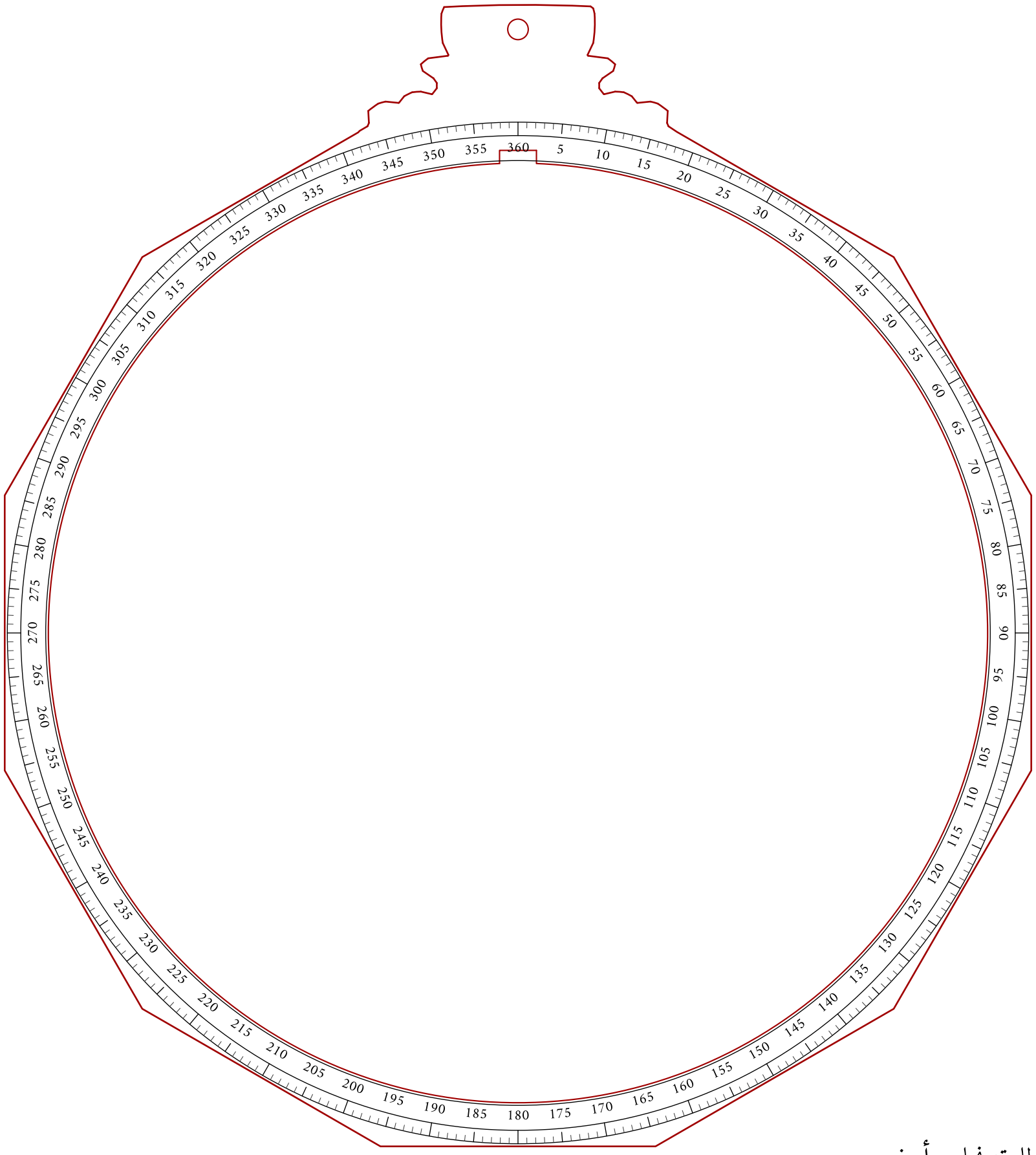


المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٢، ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

٢١٠ مم

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



٢١٠ مم

٢٠٧٫٣٣٢ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٣ مم

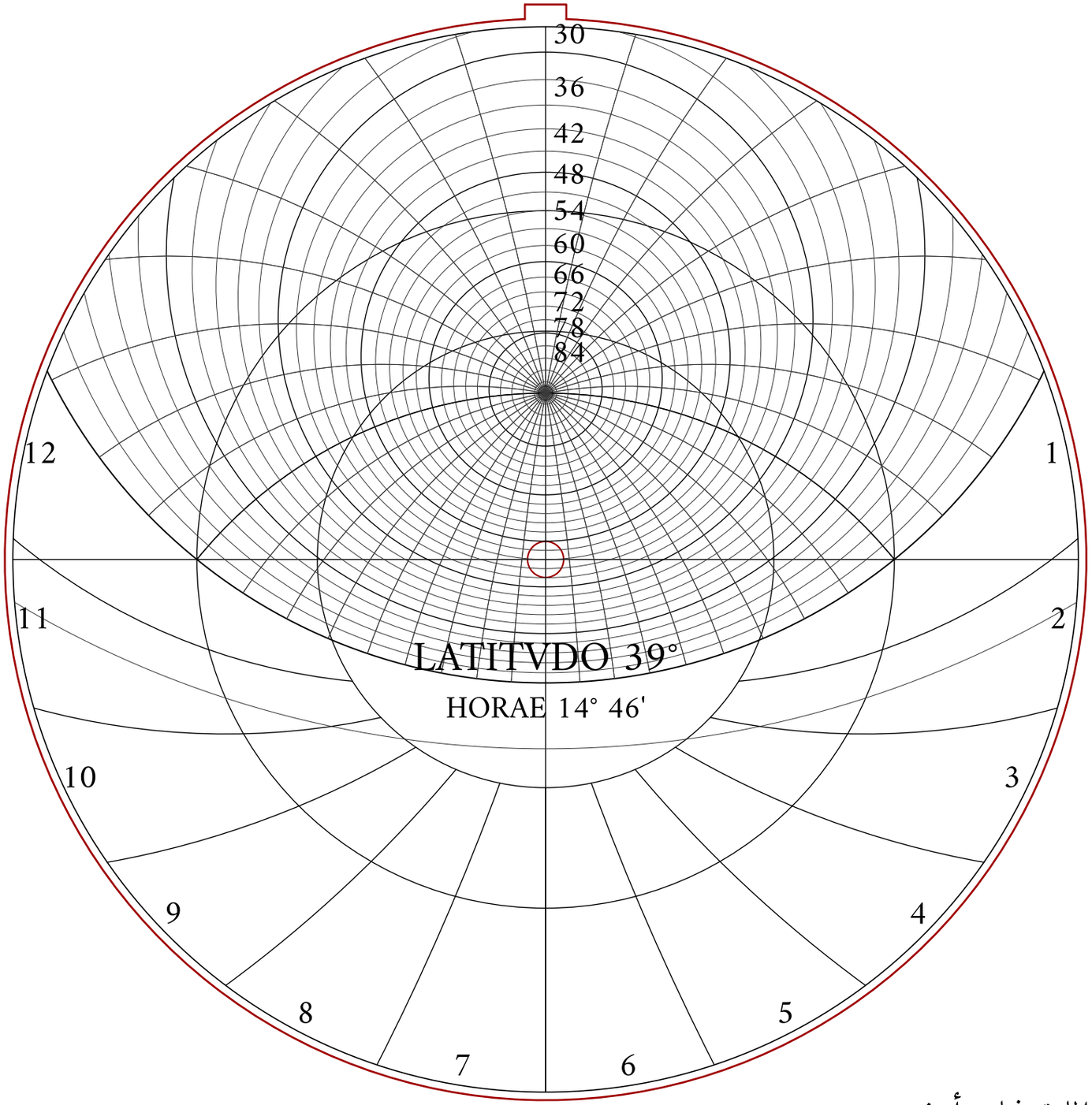
العدد: ١

أقطار الثقوب: ٤٫٢ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 39°)



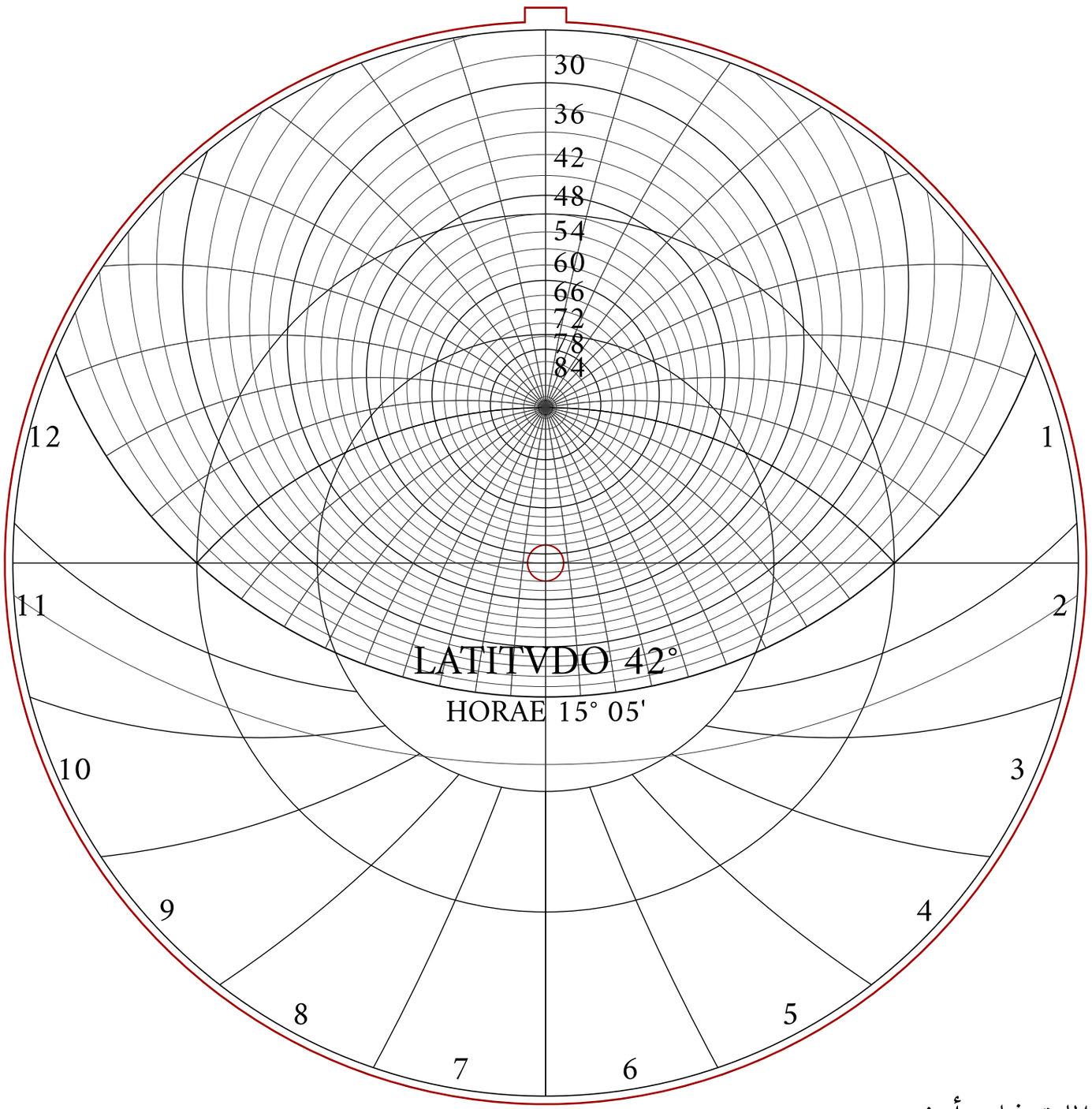
١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

١٨٩ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)

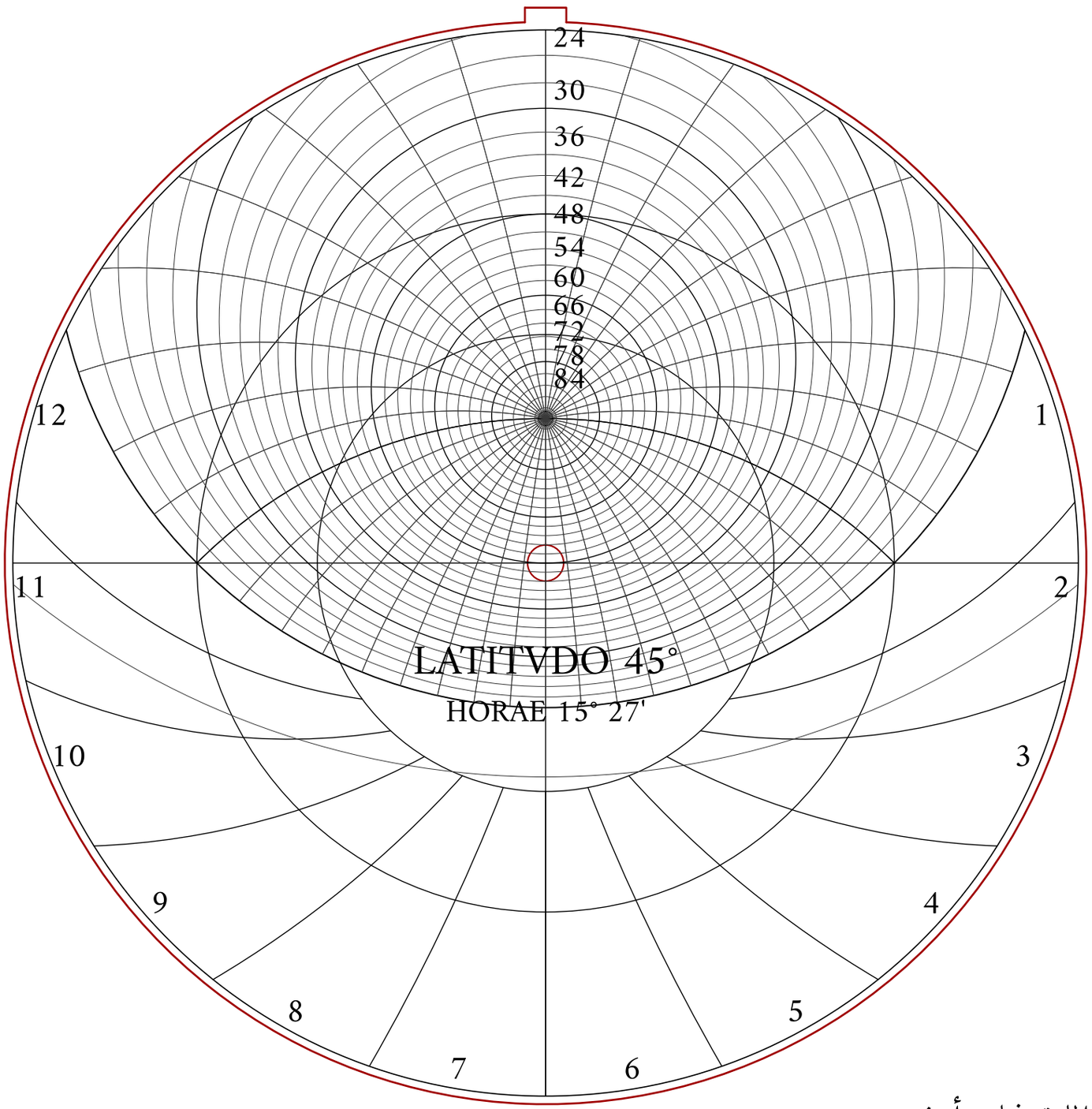


١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
١٨٩ مم
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 45°)



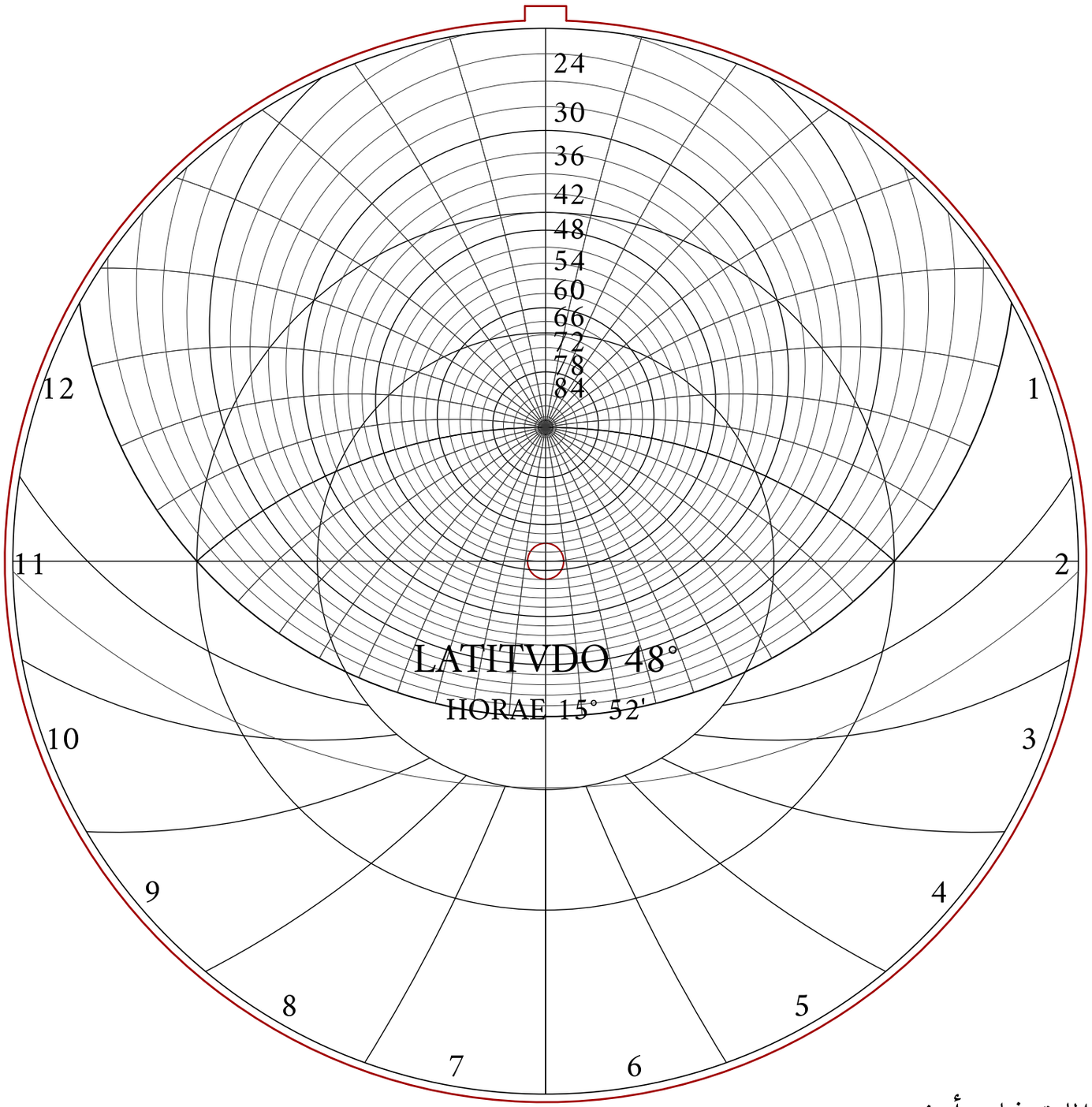
١٩٤٫٣ مم

١٨٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 48°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



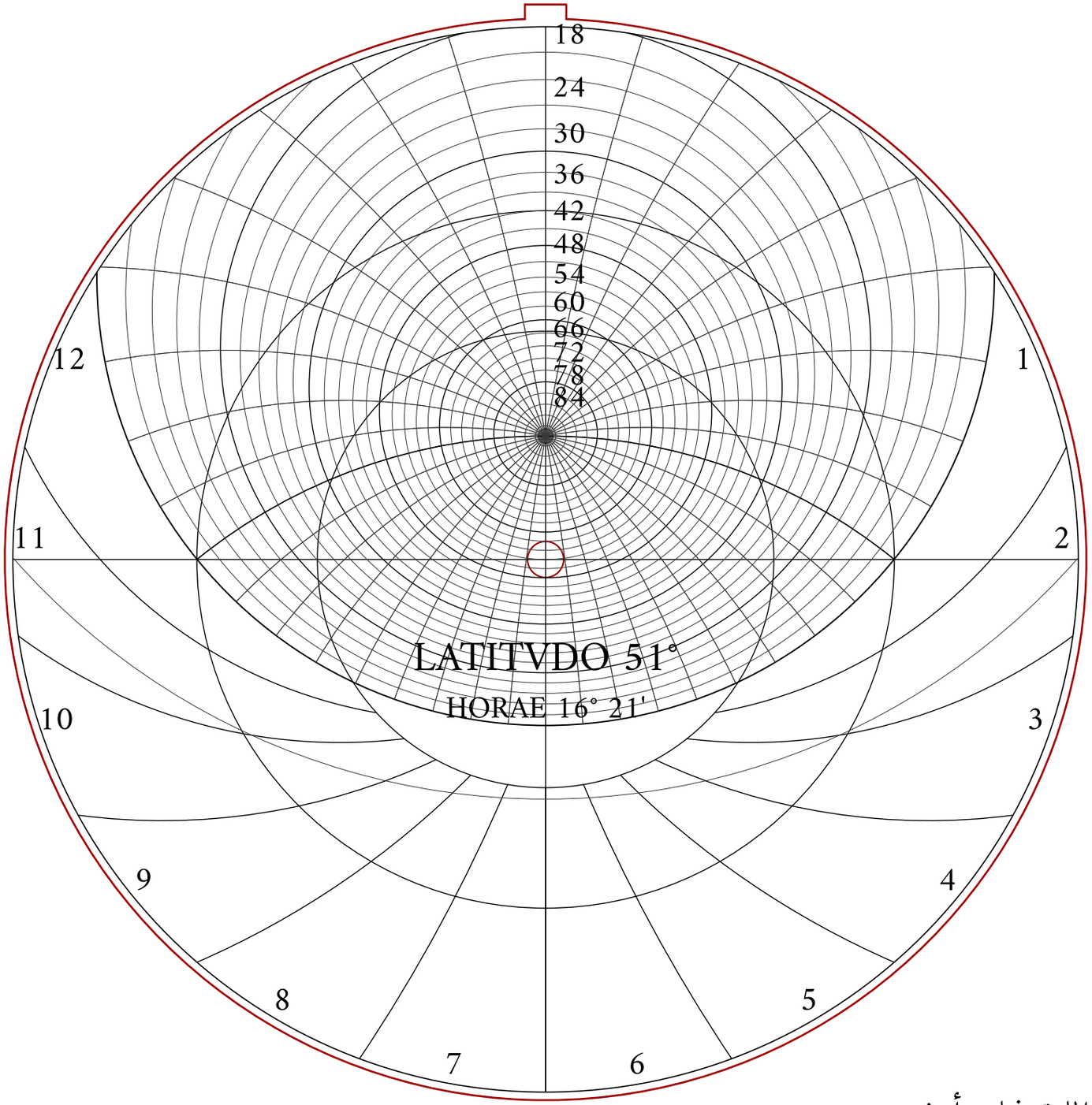
١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

١٨٩ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 51°)



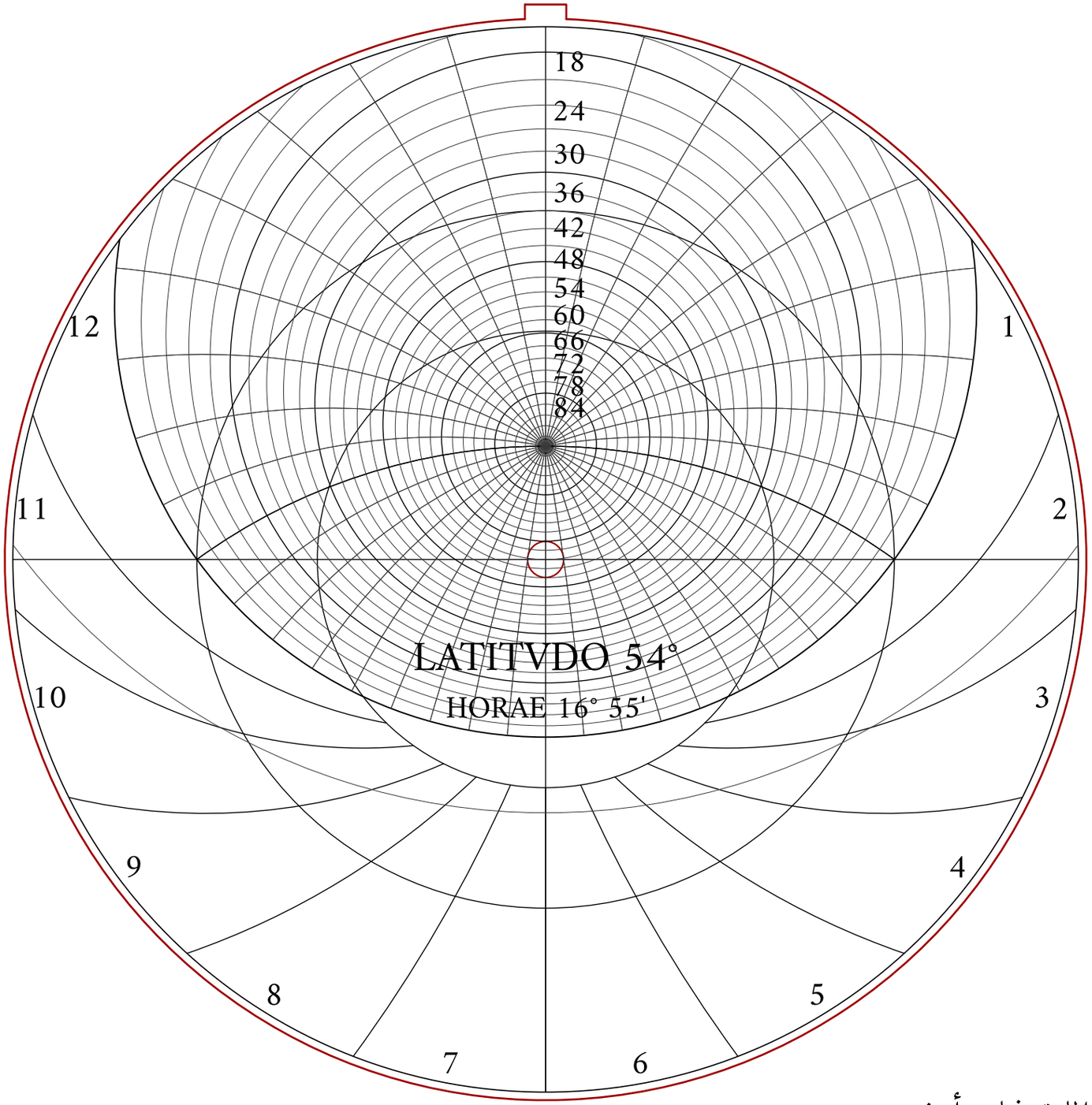
١٩٤٫٣ مم

١٨٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 54°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



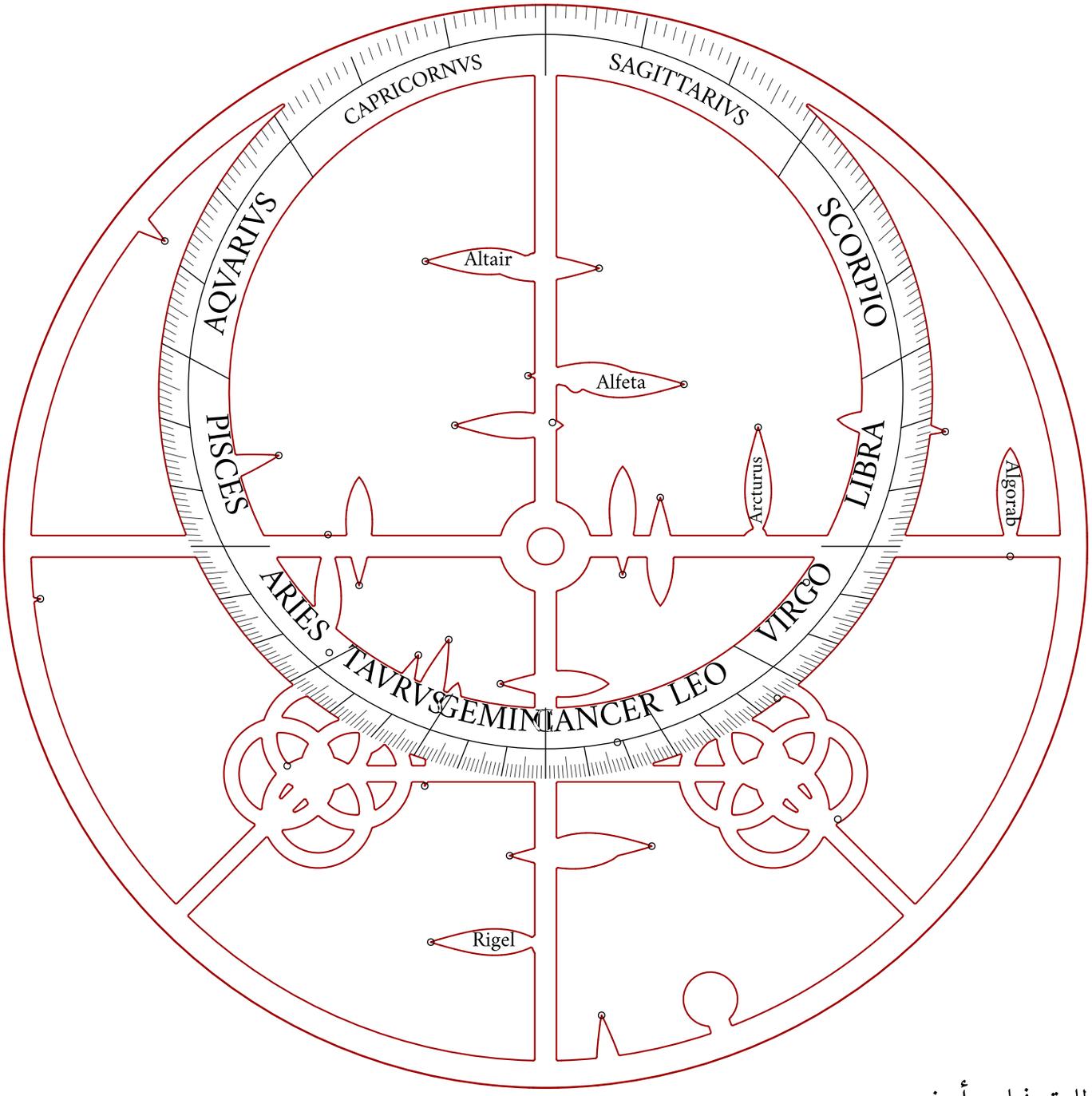
١٩٤٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

١٨٩ مم

طرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ض

10) العنكبوت (الشبكة) - 30 كوكباً



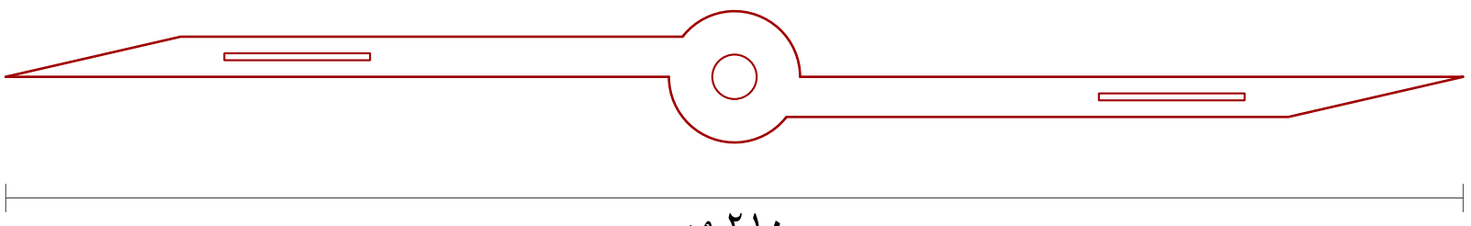
١٨٩ مم

١٧٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

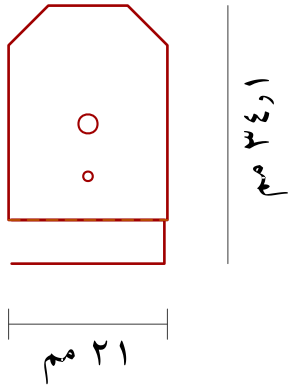
11) العضادة ذات الهدفتين (طول 210 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٦٫٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

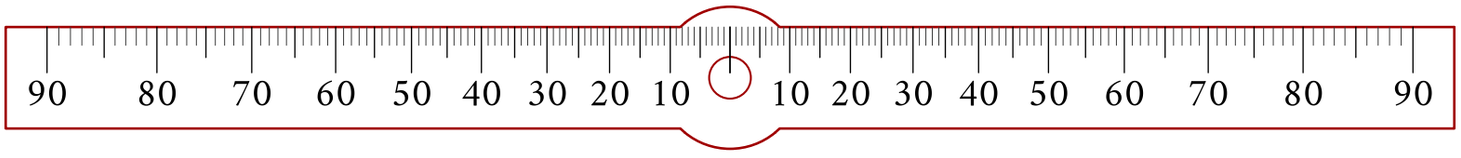
12) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٢٦، ٢٫٥٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعًا

13) المسطرة الأفقية على الظهر (مسقط الزرقالي) مع خط الشفق



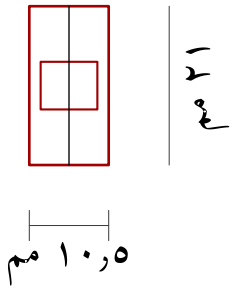
٢٠٦ مم

٢٠٫٦ سم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٩٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/back_bar.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

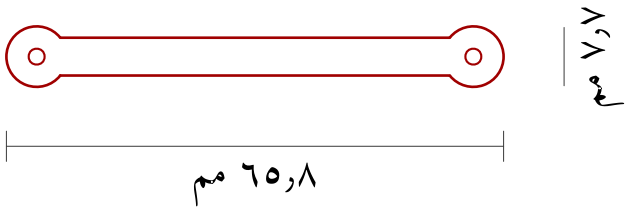
14) المؤشر المنزلق (cursor)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/cursor.dxf

لاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

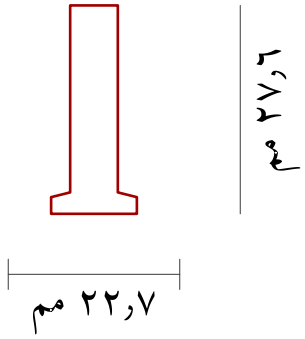
15) ذراع البراكيولوس (مفصلي) ×٢



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٢٫١ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/brachiolus.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

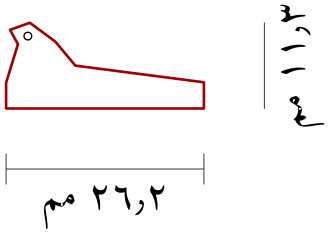
16) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 6.3 مم وطول 27.6 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

لاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

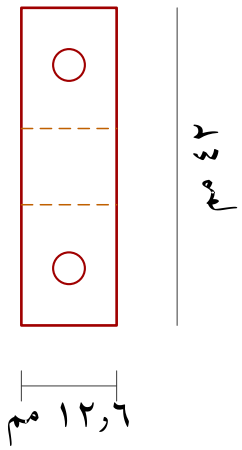
17) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

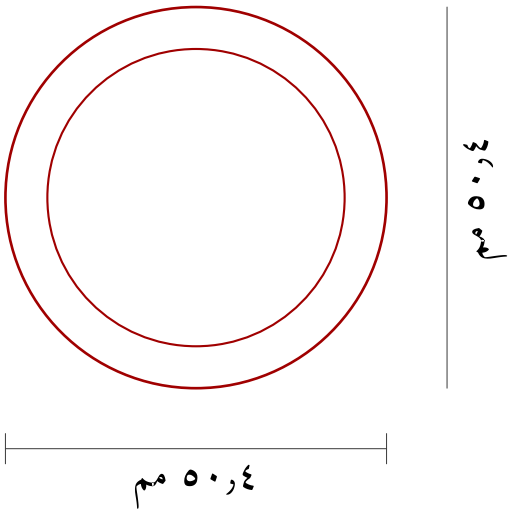
18) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٥٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

ب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عش

19) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٥٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

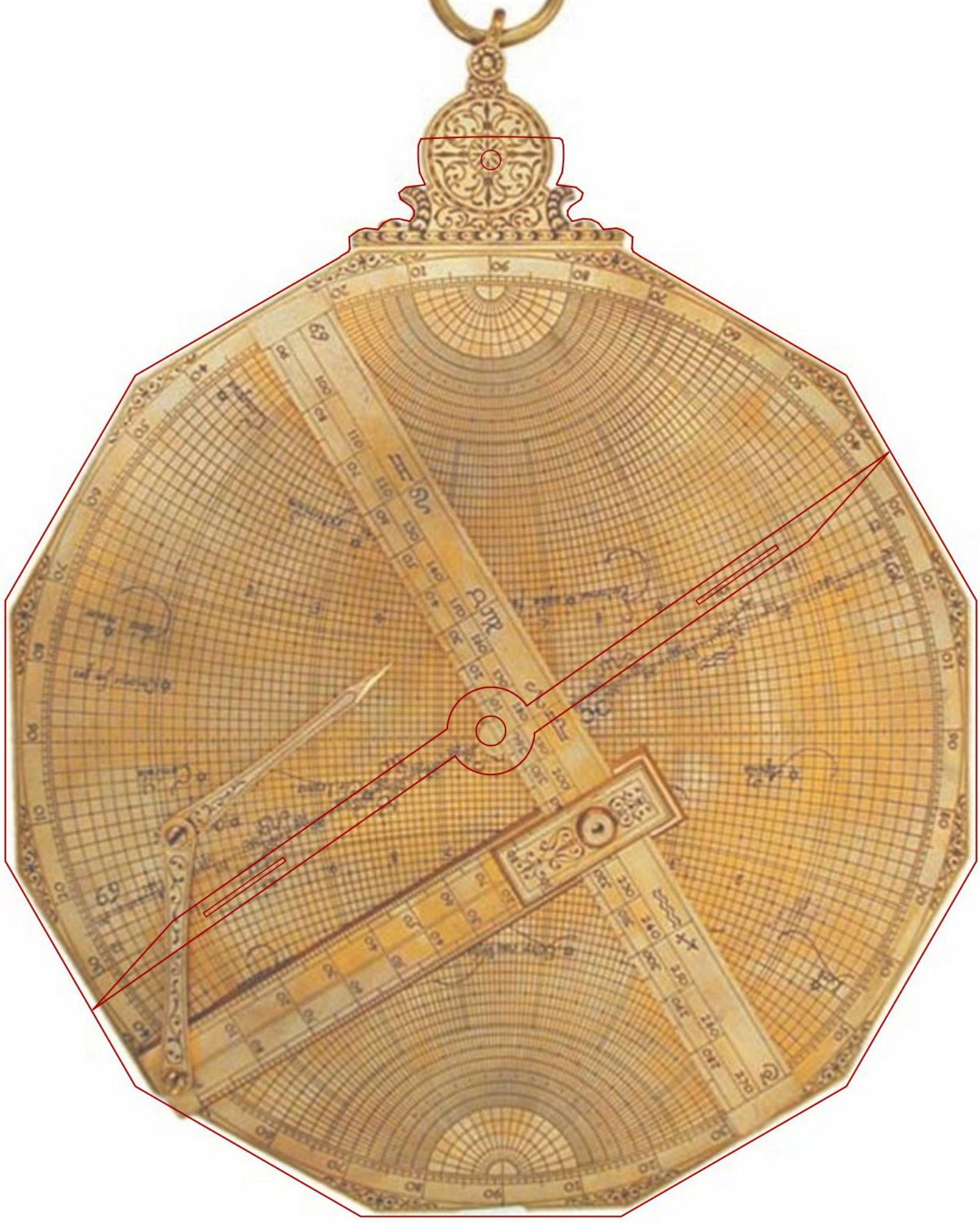
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب على طراز إراسموس هابرمل (نحو ١٦٠٠م) - أم باثني عشر ضلعاً

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC